

Теорема 0.1. (Признак Харди)

Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $a < b < +\infty$ и периодична с периодом ω , g монотонна на $[a, +\infty)$ и бесконечно мала при $x \rightarrow +\infty$. Тогда:

1. $\int_a^{a+\omega} f(x)dx = 0$, то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится.
2. $\int_a^{a+\omega} f(x)dx \neq 0$, то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сходятся.

Доказательство. Вначале докажем первый пункт.

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \int_a^{a+k \cdot \omega} f(x)dx = \sum_{i=1}^k \int_{a+(i-1) \cdot \omega}^{a+i \cdot \omega} f(x)dx = \sum_{i=1}^k \int_a^{a+\omega} f(x)dx = 0$$

Заметим: $(\forall A > a)(\exists k \in \mathbb{N}) a + (k-1) \cdot \omega < A \leq a + k \cdot \omega$

Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^A f(x)dx \right| &= \left| \int_a^{a+(k-1) \cdot \omega} f(x)dx + \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x)dx \right| = \left| \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x)dx \right| = \\ &= \left| \int_a^{A-(k-1) \cdot \omega} f(x)dx \right| \leq \left| \int_a^{a+\omega} f(t)dt \right| =: M \end{aligned}$$

Получили требуемое.

Теперь второй пункт.

$$K := \int_a^{a+\omega} f(x)dx \neq 0, f_1(x) := f(x) - \frac{K}{\omega}$$

$$\int_a^{a+\omega} f_1(x)dx = \int_a^{a+\omega} f(x)dx - \frac{K}{\omega} \cdot \omega = 0$$

Теперь можем воспользоваться первым пунктом для f_1 : $\int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx$ сходится.

При этом знаем: $\int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx - \frac{K}{\omega} \int_a^{+\infty} g(x)dx$ Получили требуемое. $\square$

Примеры. Рассмотрим $\int_1^{+\infty} e^{\cos x} \sin(\sin x) \cdot \frac{dx}{x}$ и $\int_1^{+\infty} e^{\sin x} \cdot \sin(\sin x) \cdot \frac{dx}{x}$

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \sin(\sin x)dx = \left(\int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \right) e^{\cos x} \sin(\sin x)dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x)dx = \int_0^{\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x)dx - \int_0^{\pi} e^{-\sin x} \sin(\sin x)dx > 0$$

Пример. Теперь покажем, что чем - то там пользоваться можно только при знакопостоянной функции.

Рассмотрим $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} - \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)}$$

$\frac{\sin x}{x^\alpha}$ уже был ранее исследован, при

$$\frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + 1)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \leq \frac{1}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \sim \frac{1}{x^{2\alpha}}$$

$2\alpha > 1$, $\alpha > \frac{1}{2}$. При $\alpha \leq \frac{1}{2}$ эта штука расходится.

Заметим, что если бы мы воспользовались той штукой, которую я не помню как зовут, то:

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha \cdot (1 + \frac{\sin x}{x^\alpha})} \sim \frac{\sin x}{x^\alpha}$$

А уже последняя полученная штука чуть выше сходится при $\alpha > 0$, неправильный ответ.

1 Теория рядов

1.1 Числовые ряды

Определение 1.1. Скажем формально, далее поймём что это значит.

Числовым рядом называется сумма бесконечного числа чисел.

Обозначается как $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$. *Частичной суммой ряда* называется $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$.

Ряд сходится, если $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет конечный предел.

Лемма 1.1. (Элементарные свойства рядов)

1. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то ряд $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится, причём

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$
2. $(\forall n_0 \in \mathbb{N})$ ряды $\sum_{n=1}^{\infty}$ и $\sum_{n=n_0}^{\infty}$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Доказательство предлагаем проделать читателю в качестве упражнения. □

Теорема 1.1. (Необходимое условие сходимости ряда)

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Доказательство. По условию: $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$

Тогда: $a_n = S_n - S_{n-1}$. При $n \rightarrow +\infty$: $a_n \rightarrow S - S = 0$.

Получили требуемое. □

Пример. Рассмотрим как пример геометрическую прогрессию $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$.

1. $|q| \geq 1 \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n$, расходится.

2. $|q| < 1$. $S_n = q \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \rightarrow \frac{q}{1-q} = \sum_{n=1}^{\infty} q^n$ при $n \rightarrow +\infty$.

Теорема 1.2. (Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами)

Если $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.

Доказательство. $a_n \geq 0 \Rightarrow S_{n-1} \leq S_n \Rightarrow \{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ возрастает $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sup\{S_n\}$

Получили требуемое. □

Теорема 1.3. (Признак сходимости)

Если $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, то:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Доказательство. A_n, B_n - соответствующие частичные суммы.

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

Получить требуемое можно из выражения выше. □

Замечание. Внимательный читатель мог заметить некоторое сходство между теоремой (1.3) и примерно такой же для несобственных интегралов. Между этими штуками есть связь, эта секретная тайна загадка будет раскрыта в следующей теореме.

Теорема 1.4. (Интегральный признак Коши - Маклорена)

Если $f(x) \geq 0$ и f убывает на $[1, +\infty]$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и $\int_1^p f(x)dx$ сходятся и расходятся одновременно.

Доказательство.

$$\forall x \in [k, k+1] \quad f(k) \geq f(x) \geq f(k+1), \quad f(k) \geq \int_1^{k+1} f(x) dx \geq f(k+1)$$

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq \int_1^{n+1} f(x) dx \geq \sum_{k=1}^n f(k+1) = \sum_{j=2}^{n+1} f(j)$$

Получили требуемое. □

Пример. Пусть $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$

$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$, значит и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$ тоже сходится.

Теорема 1.5. (Признак Даламбера)

Пусть $a_k > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда:

1. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p < 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. По определению верхнего предела:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < p + \varepsilon = \tilde{p} < 1$$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \quad a_{N+k} = \frac{a_{N+k}}{a_{N+k-1}} \cdot \frac{a_{N+k-1}}{a_{N+k-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot a_N < \tilde{p}^k \cdot a_N$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ сходится по (1.3). Получили требуемое. □

Теорема 1.6. (Признак Коши)

Пусть $a_k > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда:

1. $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. Докажем первый пункт.

$p := \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$, $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad \sqrt[n]{a_n} < p + \varepsilon = \tilde{p} < 1, a_n < \tilde{p}^n, \sum_{n=N+1}^{\infty} \tilde{p}^n$ сходится

Теперь второй. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = p > 1$, $\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[n_k]{a_{n_k}} = p$

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) \sqrt[n_k]{a_{n_k}} > p - \varepsilon = q > 1 \Rightarrow a_{n_k} > q^{n_k} \rightarrow +\infty, k \rightarrow +\infty, \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} \neq 0$

Получили требуемое. □

Замечание. Теоремы (1.5) и (1.6) иногда записывают в предельной форме. Отличие заключается в том, что предел становится не верхний, а обычный, и также добавляется условие: при $\lim \dots = 1$ ничего про сходимость с помощью этих теорем сказать нельзя.